CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Anorganische stofklassen en naamgeving

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke stofklasse?

Lees de formule van voor naar achter. Begint ze met H, dan is het een zuur; eindigt ze op OH, dan een hydroxide; staat er enkel een metaal en zuurstof, dan een oxide; alle andere combinaties van een metaal met een zuurrest zijn zouten. Binair betekent twee elementen, ternair drie.

1 Welke stofklasse?

a) oxide · b) hydroxide · c) binair zuur

2 Welke stofklasse?

a) ternair zout · b) ternair zuur · c) binair zout

3 H_2O hoort bij de stofklasse van de zuren.

niet waar

Water begint wel met H, maar geeft geen H^+ af in een oplossing. Het is de uitzondering die je apart moet kennen.

4 Elk zout bevat zuurstof.

niet waar

Een binair zout zoals $MgCl_2$ heeft geen zuurstof. Enkel de ternaire zouten hebben een zuurrest met zuurstof erin.

2 De zuurresten

De zuurresten zijn een lijstje dat je echt moet kennen. Let op lading én uitgang, want de uitgang verraadt of er zuurstof in zit.

5 Hoe heet het ion?

a) nitraation · b) carbonaation · c) sulfide-ion

6 Welke formule?

a) SO_4^{2-} · b) PO_4^{3-} · c) Br^{1-}

7 Waarom eindigt het ene ion op -aat en het andere op -ide?

Een zuurrest met zuurstof krijgt de uitgang -aat, zoals sulfaat of nitraat. Een zuurrest zonder zuurstof krijgt -ide, zoals chloride of sulfide.
Die regel spaart je het halve lijstje: hoor je -aat, dan weet je al dat er zuurstof in zit, en hoor je -ide, dan niet.

3 Formules opstellen

Zelfde werkwijze als bij een binair zout: zoek de twee ladingen en zorg dat ze elkaar opheffen. Een zuurrest met meer dan één atoom zet je tussen haakjes.

8 Welke formule?

a) Na_2CO_3 · b) $Ca_3(PO_4)_2$ · c) NH_4Cl
Bij calciumfosfaat heb je drie Ca^{2+} tegen twee PO_4^{3-} nodig, en dan zijn de haakjes verplicht: $Ca_3(PO_4)_2$.

9 Welke formule?

a) $BaSO_4$ · b) KNO_3

4 Naam en formule

Twee stelsels naast elkaar. Bij twee niet-metalen gebruik je Griekse telwoorden, bij een metaal met meerdere oxidatiegetallen een Romeins cijfer.

10 IUPAC-naam?

a) zwaveltrioxide · b) distikstofoxide · c) koolstofmonoxide

11 Waarom schrijft men ijzer(III)chloride met een Romeins cijfer en calciumoxide zonder?

Ijzer kan +II of +III zijn, dus moet het cijfer zeggen welk van de twee het hier is. Calcium heeft maar één mogelijk oxidatiegetal, dus is het cijfer overbodig.

Dit is de vuistregel: enkel waar er iets te kiezen valt, moet het cijfer erbij. Bij calcium, natrium of kalium valt er niets te kiezen.

12 Bij een ionverbinding gebruikt men Griekse telwoorden in de IUPAC-naam.

niet waar

Bij een ionverbinding zeggen de ladingen al hoeveel ionen er zijn, dus zijn telwoorden overbodig. Die horen bij de niet-metaaloxiden.

5 Triviale namen

De triviale namen zijn de namen uit de winkel en het labo. Leer er telkens de formule én waar je de stof tegenkomt bij.

13 **CaO, $Ca(OH)_2$, $NaOH$, Na_2CO_3, $NaHCO_3$, N_2O.**

14 Triviale naam?

a) zwavelzuur · b) salpeterzuur · c) ammoniak

15 Een leerling schrijft dat bijtende soda en bakpoeder dezelfde stof zijn. Waarom is dat fout, en waarvoor gebruikt men elk van de twee?

Bijtende soda is $NaOH$, een sterk hydroxide dat huid aantast en in ontstoppers zit. Bakpoeder is $NaHCO_3$, een zout dat in deeg koolstofdioxide vrijmaakt zodat het rijst.

Eén letter verschil in de formule geeft een heel andere stof. $NaOH$ is bijtend, $NaHCO_3$ zit in je keukenkast.

6 De reactiepatronen

Vier patronen die telkens terugkeren: metaaloxide met water, niet-metaaloxide met water, zuur met hydroxide, en een zout dat oplost.

16 Wat ontstaat er?

a) $Ca(OH)_2$, een hydroxide · b) koolzuur, een zuur · c) NaCl en water

17 Leg uit waarom een metaaloxide basevormend is en een niet-metaaloxide zuurvormend, met van elk een voorbeeld.

Een metaaloxide geeft met water een hydroxide, en een hydroxide maakt de oplossing basisch: CaO wordt $Ca(OH)_2$. Een niet-metaaloxide geeft met water een zuur: CO_2 wordt koolzuur, en SO_2 geeft zure regen.

Hiermee kan je van een onbekend oxide al voorspellen of de oplossing zuur of basisch wordt, enkel uit de plaats van het element in het periodiek systeem.